



汽车构造——总论



汽车的定义及分类



车辆识别代号编码



国产汽车产品型号编制规则



汽车的总体构造



汽车行驶的基本原理



汽车构造——总论

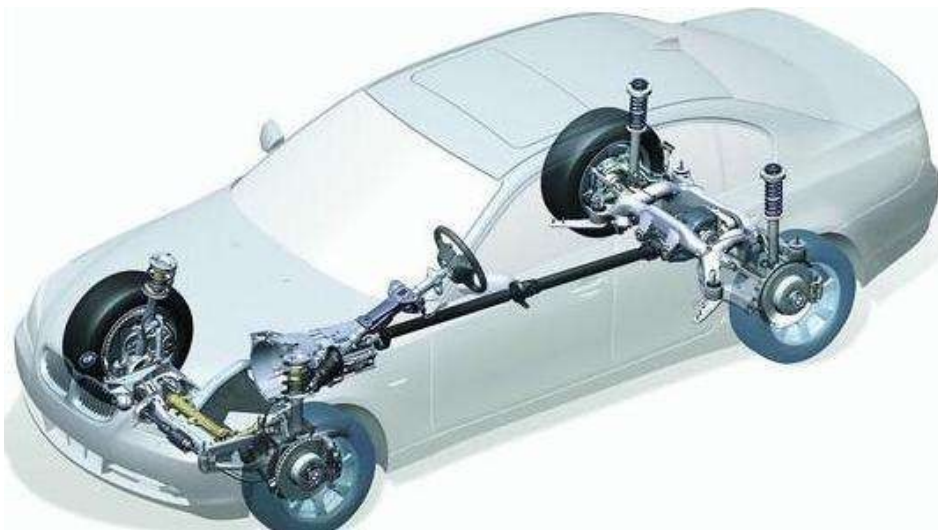


知识目标——

- ◇了解汽车的定义及分类。
- ◇理解车辆识别代码用途，掌握车辆识别代码内容。
- ◇了解国产汽车产品型号编制规则。
- ◇掌握汽车的总体构造。
- ◇理解汽车行驶的基本原理。



汽车构造——总论





汽车构造——总论



一、汽车的定义及分类

1. 汽车的定义（问题：汽车与火车、飞机、轮船区别）

在 GB/T 3730.1—2001 《汽车和挂车类型的术语和定义》中，汽车的定义是：由动力驱动，一般具有 4 个或 4 个以上车轮的非轨道承载车辆，主要用于载运人、货物及其他的一些特殊用途。

2. 汽车的分类

类（1）国内汽车分类

1）GB/T 3730.1—2001 中，将汽车按用途分为乘用车和商用车两大类。

①乘用车：在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位。它也可牵引一辆挂车（具体分类）。



汽车构造——总论



②商用车：在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，乘用车不包括在内（**具体分类**）。

2）GB/T 15089—2001 《机动车辆及挂车分类》中，按乘客座位数及汽车总质量将汽车分为 M 类、N 类和 O 类（**简单了解**）。

3）GB/T 9417—1988 《汽车产品型号编制规则》中，将国产汽车分为轿车、客车、载货汽车、越野汽车、牵引汽车、自卸汽车、专用汽车和半挂车共 8 类（**分类标准已淘汰**）。

4）轿车根据轴距大小分为微型轿车、小型轿车、紧凑型轿车、中型轿车、大中型轿车和豪华型轿车（**简单了解**）。

（2）国外汽车分类（简单了解）

1）德国奔驰汽车公司。

2）德国大众汽车公司。



汽车构造——总论



- 3) 德国宝马汽车公司。
- 4) 德国奥迪汽车公司。
- 5) 日本汽车公司。
- 6) 美国轿车。



二、车辆识别代码编号

1. 用

途 车辆识别代码（Vehicle Identification Number，VIN）由一组字母和阿拉伯数字组成。共 17 位，又称 17 位识别代码编号（类似居民身份证）。

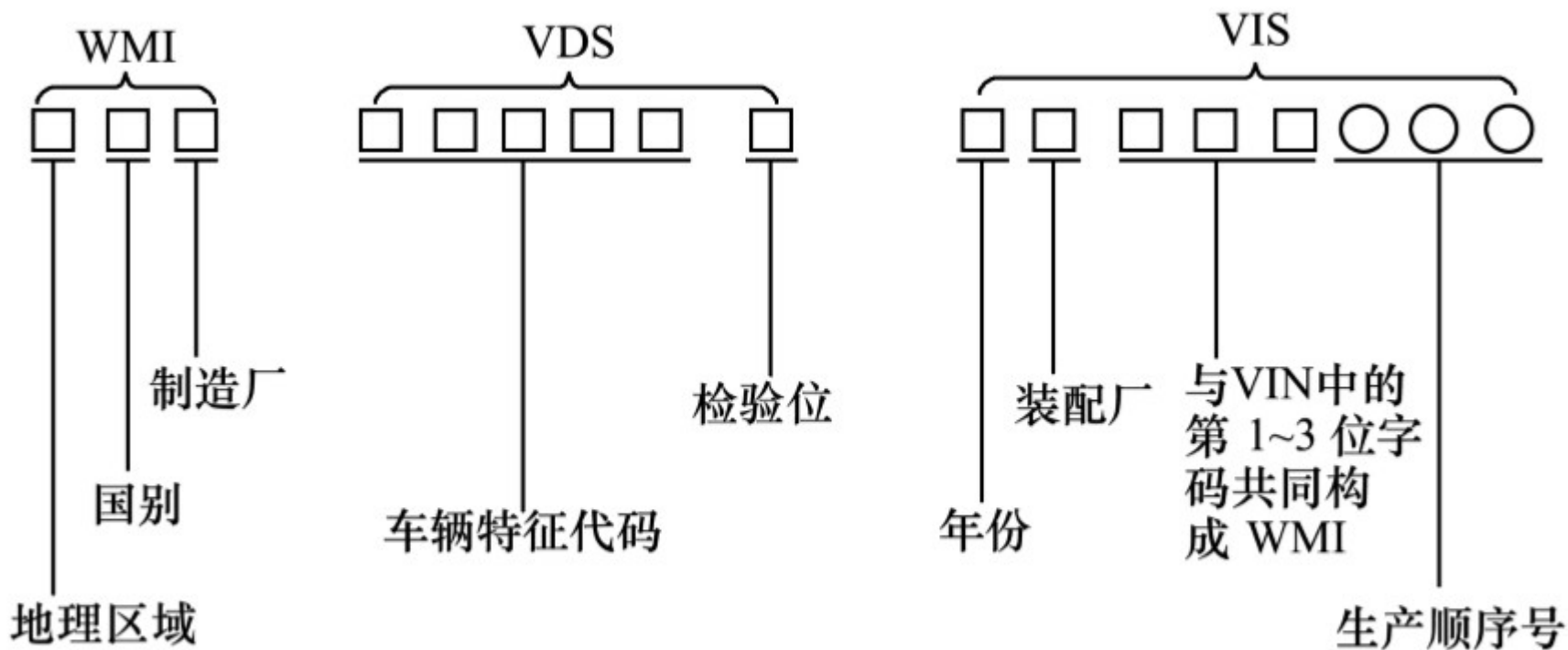
- （1）汽车管理。
- （2）汽车维修。
- （3）汽车检测。
- （4）二手车交易。
- （5）车辆保险。
- （6）汽车召回。



汽车构造——总论



2. 基本内容 (了解国内、外 VIN 码举例, 知道 VIN 位置)





汽车构造——总论



（1）世界制造厂识别代号（WMI）

由三位字码组成：第一位字码是标明一个地理区域的字母或数字；第二位字码是标明一个特定地区内的一个国家的字母或数字；第三位字码是标明某个特定的制造厂的字母或数字。

（2）车辆说明部分（VDS）

车辆说明部分（VDS）由六位字码组成（第4~9位）。

（3）车辆指示部分（VIS）

第10位：**车型年份**（一般标识为车辆的出厂年份，是识别车辆的重要标识）（**能够识别**）。

第11位：车辆装配厂。

第12~17位：顺序号。



汽车构造——总论



车辆识别代号第 10 位含义

年份	代码	年份	代码	年份	代码	年份	代码
2001	1	2011	B	2021	M	2031	1
2002	2	2012	C	2022	N	2032	2
2003	3	2013	D	2023	P	2033	3
2004	4	2014	E	2024	R	2034	4
2005	5	2015	F	2025	S	2035	5
2006	6	2016	G	2026	T	2036	6
2007	7	2017	H	2027	V	2037	7
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A



汽车构造——总论



VIN码的位置

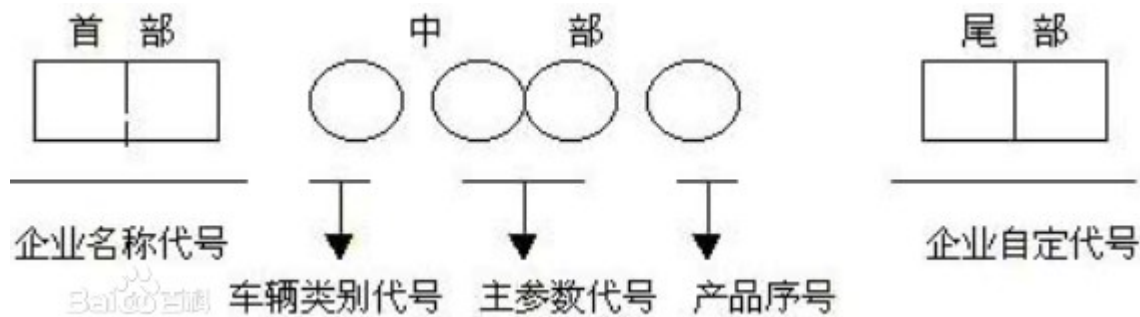




汽车构造——总论



三、国产汽车产品型号编制规则（标准已作废）



- (1) 企业名称代号。
- (2) 车辆类别代号。
- (3) 主参数代号。
- (4) 产品序号。
- (5) 专用汽车分类代号。
- (6) 企业自定代号。



汽车构造——总论



四、汽车的总体结构（部件举例，理解并掌握）

1. 发动

机

曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统（汽油发动机用）和起动系统。

2. 底

盘

（1）传动系统 主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成。

（2）行驶系统 主要由车架、车桥、车轮和悬架组成。

（3）转向系统 主要由转向器和转向传动机构组成。

（4）制动系统 主要由制动器和制动传动机构组成。



汽车构造——总论



3. 电气和电子设备

备汽车电气设备：电源（发动机和蓄电池）、汽油发动机点火系统、起动系统、照明与信号装置、空调和仪表等。

汽车电子设备：发动机电控系统、底盘电控系统和车身电控系统等。

4. 车

身轿车和客车一般有一个完整的车身。

货车车身由驾驶室和货箱（或封闭式货箱）组成。



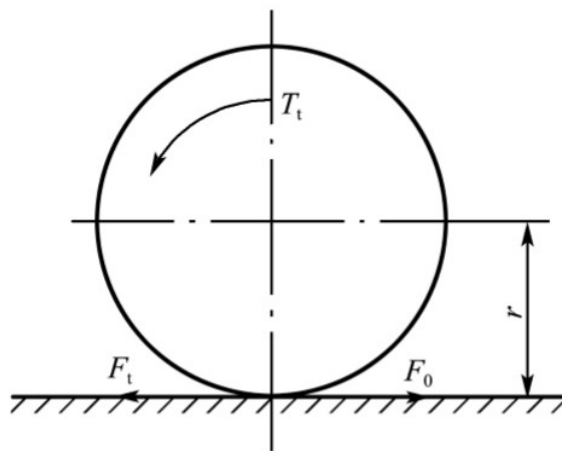
汽车构造——总论



五、汽车行驶的基本原理（理解并掌握）

1. 汽车行驶的驱动条件

件（1）驱动力（问题：如何增大汽车的驱动力？）



$$F_t = T_t / r$$

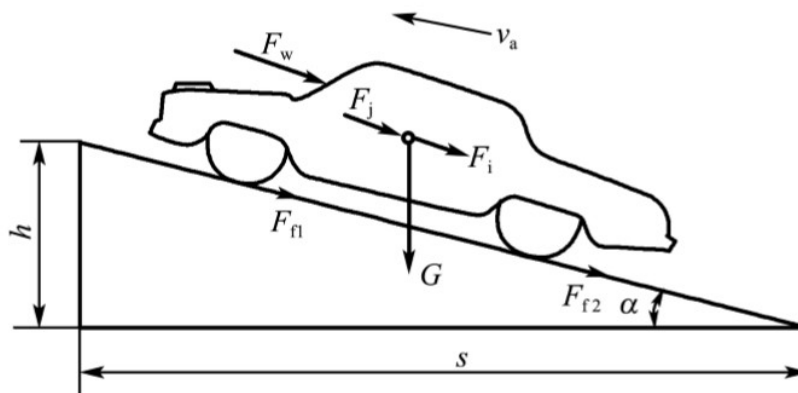


汽车构造——总论



(2) 行驶阻力

- 1) 滚动阻力。
- 2) 坡度阻力。
- 3) 空气阻力。
- 4) 加速阻力。



$$F = F_f + F_w + F_i + F_j$$

$$F_t \geq F_f + F_w + F_i$$



汽车构造——总论



2. 汽车行驶的附着条件 (问题: 如何让汽车不打滑)

$$F_{\varphi} = F_z \varphi$$

$$F_t \leq F_{\varphi}$$

汽车行驶的驱动附着条件:

$$F_f + F_w + F_i \leq F_t \leq F_{\varphi}$$



汽车构造——总论



END

请各位师生批评指正！